

Estruturas de Dados II (DEIN0083) 2025.2
Curso de Ciência da Computação
Atividade Avaliativa (80% da 2ª nota)

Prof. João Dallyson Sousa de Almeida

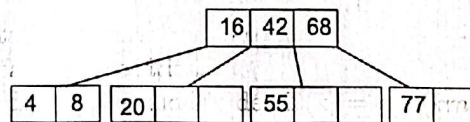
Data: 26/11/2025

Aluno: [REDACTED] Matrícula: 2024005059

Regras durante a prova:

- É vetada: cópia de respostas dos colegas. A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.
- Após a avaliação, você poderá ser selecionado para uma entrevista para verificar a propriedade de suas respostas.

- I. (1.5pt) Utilize uma Tabela Hash para armazenar a identificação de lotes da vacina do COVID-19. Insira na tabela as seguintes chaves: [03, 11, 16, 27, 36, 94]. Assuma que o tamanho da tabela (M) é 8 e que a função hash primária é $H(k) = k \bmod M$. Você não precisa redimensionar as tabelas. Se um elemento não puder ser inserido com êxito, indique o motivo. Você só precisa mostrar a tabela final. Considere os seguintes cenários:
- a) Tabela de hash usando Tentativa linear.
 - b) Tabela de hash usando Tentativa quadrática.
 - c) Tabela de hash uma função de hash secundária de $H_2(k) = 5 - (k \bmod 3)$
- II. (2.0pt) Considerando a árvore AVL abaixo, mostre a árvore resultante e o fator de balanceamento após a inserção das chaves [20, 30, 45, 10, 37, 5, 7, 9 e 1], nesta ordem. Mostre a árvore resultante após a remoção da chave 45 e 37, nesta ordem, na árvore RESULTANTE DA INSERÇÃO.
- III. (2.0pt) Descreva os casos que devem ser cobertos por um algoritmo para realizar a inserção das chaves [A, B, C, E, D, F, H, ~~G~~, ~~I~~] em uma Árvore Rubro-Negra (RN) inicializada vazia.
- IV. (2.0pt) Uma árvore B de $t=2$ (grau mínimo) é construída do zero por 11 inserções sucessivas. Qual é o número máximo de operações de (1) leitura, (2) escrita e (3) divisões de nós que podem ocorrer? Descreva e exemplifique a sua solução.
- V. (1.0pt) Considere a árvore B abaixo. Apresente a árvore resultante após a remoção das chaves 42 e 77 na árvore original.



- VI. (2.0pt) Descreva uma proposta para a função de inserção de uma Árvore Rubro-Negra de maneira eficiente considerando que o Nó da árvore não possui referência para o Pai. Explique o algoritmo proposto.